

Artículo 2. Consumo: SEGSys

Liu, X., Li, R., Wang, Y., y Nielsen, P. S. *SEGSys: A mapping system for segmentation analysis in energy*. Preprint, arXiv:2012.06446. <https://arxiv.org/abs/2012.06446>

1. Problema. Los medidores inteligentes generan datos muy detallados de consumo (electricidad, calor, gas y agua), pero las empresas operadoras carecen de herramientas abiertas y adaptables para aprovecharlos. La literatura se centra en algoritmos de segmentación y casi no en el análisis visual. Los autores proponen SEGSys, un sistema con mapa que segmenta a los usuarios por patrón e intensidad de consumo, por vecindario y por características socioeconómicas, para diseñar programas de eficiencia a la medida.

2. Datos. Se usan lecturas horarias de consumo de medidores inteligentes (el caso muestra electricidad), geometrías de vecindarios (dibujadas en una herramienta web o importadas como shapefiles) y características de hogares y viviendas. Los datos se almacenan en PostgreSQL con PostGIS, se agrupan con el algoritmo BIRCH ejecutado dentro de la base de datos (MADlib) y los resultados se entregan al mapa en formato GeoJSON.

3. Modelado. Esquema en estrella. La tabla de hechos *consumption_fact* tiene una sola medida, el consumo, al nivel más fino. Se relaciona por llaves foráneas con cuatro dimensiones: tipo de energía, medidor, hogar (características sociales y físicas) y tiempo (plana, no copo de nieve, para reducir uniones). Dos tablas operativas guardan los vecindarios y las segmentaciones.

4. Preguntas que responde. Qué patrones típicos de consumo existen, qué vecindarios tienen demanda alta o baja, cómo se comparan los patrones diarios entre vecindarios, qué hogares caen dentro de una zona y qué consumos son anómalos (por falla del medidor, por ejemplo).

5. Limitaciones y trabajo futuro. El sistema seguía en desarrollo y solo se mostró una primera versión (segmentación por vecindarios con electricidad). Proponen mejorar la interfaz, adaptar el sistema a calor, agua y gas, hacer estudios de validación más amplios y mostrar anomalías y cambios de patrón en el mapa.